

云南大学软件学院

实 验 报 告

课程: Web 技术及应用开发实践 任课教师: 陈清毅 实验指导教师: 陈清毅

姓名: 张润泽 学号: 20231120231 专业: 网络空间安全 日期: 2025-10-22 成绩:

实验2 响应式页面设计 实验

一、实验目的

- (1) 掌握页面设计, 响应式页面设计的设计及实现;
- (2) 学习通过 Tailwindcss / UnoCSS / Bootstrap 一类的框架设计响应式页面;
- (3) 学习 webpack 进行项目打包 css、html、和 js;

二、实验内容

必做:

1. 使用 Tailwindcss/UnoCSS/Bootstrap 一类的框架对下列页面进行响应式设计改造。(2 选 1)

→ ○ ○ 不安全 | www.ynu.edu.cn

2020年10月18日 星期日 校历 中文版 | ENGLISH | 手机版 输入关键字...

 **云南大学** YUNNAN UNIVERSITY

云大首页 云大新闻 学校概况 机构设置 师资队伍 人才培养 科学研究 招生就业 合作交流 校园生活

我的信息 网上服务大厅 云大校友

学习进行时 共抗疫情 爱国力行

以一流党建引领和保障一流大学建设

云南大学国家社科基金专项和单列学科项目立项数取得新...
云南省新时代高等教育改革发展专题报告会在云南大学举...
云南大学国家自然科学基金取得新突破
省第二人民医院正式划归云南大学 更名为云南大学附属医...
云南大学召开“双一流”建设周期总结专家评估咨询会
云南大学2020级新生开学典礼隆重举行
云南大学2020年本科新生报到工作顺利举行

[点击查看更多新闻](#)

科研·教学 更多 >>

云南大学附属医院重症医学科ECMO团队成功救治创伤重症患者 2020-10-16
生物多样性科普图片展教职工亲子活动顺利举办 2020-10-12
肖伟烈团队在二萜类抗活性分子研究方面取得重要进展 2020-10-09
高峰研究组在肿瘤光动力学疗法研究取得进展 2020-09-30
丁中涛团队发表姜地青霉次生代谢产物研究成果 2020-09-22
古生物研究院李昱静博士揭示寒武纪大爆发生态驱动新维度 2020-09-18
郑洪波教授团队发表系列成果阐释长江的诞生与演化 2020-09-16
周琨教授成果入选《国家哲学社会科学成果文库》 2020-09-14
《红旗文稿》杂志社社长顾保国教授与我校师生交流座谈 2020-09-13
肖伟烈团队在Natural Product Reports发表基于机器学习的天然产物活... 2020-09-11
云南大学2020年度国家社科基金立项数位列全国第四 2020-09-10

校园快讯 更多 >>

 云南大学党委理论学习中心组举行集体学习

 云南大学召开附属医院干部职工代表大会

云南大学党委理论学习中心组举行集体学习
云南大学与开远市共建大学生社会实践实习基地启动仪式举行
云南大学出版社近期喜获多项奖励
云南大学举行“捐赠月饼传递真情”活动
云南大学举办学习全国学联二十大精神专题培训会



云南大学国家示范性软件学院

National Pilot School of software, Yunnan University

[首页](#)
[新闻公告](#)
[学院概况](#)
[师资队伍](#)
[人才培养](#)
[科学研究](#)
[合作交流](#)
[党群工作](#)
[学生工作](#)
[English](#)



学院新闻

更多>>

- 跨境网络空间安全教育部工程研究中心举行第五次学术沙龙 2021-11-29
- 云南大学软件学院师生集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会 2021-07-07
- 传承红色基因 弘扬奋斗精神！软件学院党委开展党史学习教育... 2021-06-04
- 我院郑智捷教授当选国际先进材料学会（IAAM）会士 2021-05-14
- 云南大学软件学院举行党史学习教育宣讲报告会 2021-04-26
- 校党委第三巡察组在软件学院召开巡察工作动员会 2021-04-07
- 上海汉得信息技术股份有限公司招聘会 2021-04-02

信息公告

更多>>

- 教育部跨境网络空间安全工程研究中心人才招聘公告 01/12
- 2021年网络空间安全开放课题申报的通知 11/23
- 云南大学软件学院2022年接收优秀应届本科毕业生免试攻 09/26
- 2022年软件学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生 09/14
- 软件学院关于2021年秋季学期毕业研究生资格审查及毕业 09/13
- 云南大学软件学院劳动合同制人员招聘公告(教务管理岗 08/09
- 云南大学软件学院劳动合同制人员招聘公告 07/06

选作:

1. 创建一个基于现代 JS 项目的项目脚手架。（可以是独立的 webpack 项目或 vite、等符合的脚手架项目，代码需要基于 Typescript/Javascript）
2. 使用 Typescript 结合响应式控件，程序化生成一个动态页面内容。

三、实验要求

- (1) 使用响应式前端框架
- (2) 使用包含 webpack/vite 的项目脚手架。
- (3) 使用 Typescript 完成脚本部分。
- (4) 页面实现主要要求主体（主要的框架、布局和体现页面特征的部分组件）
- (5) 代码提交到 GIT，实验报告按老师要求提交。

四、关键实验步骤（请粘贴关键代码及实验结果）

1. 响应式视口设置

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

这是响应式设计的基础，确保网页在不同设备上正确缩放。

2. Bootstrap响应式断点利用

```
<div class="col-lg-6">
  <div class="card">
    <!-- 内容 -->
  </div>
</div>
```

使用Bootstrap的网格系统，在大屏幕上显示为两列(col-lg-6)，在小屏幕上自动堆叠为单列。

3. 自定义媒体查询

```
/* 平板设备适配 */
@media (max-width: 768px) {
  .header-banner h1 {
    font-size: 1.8rem;
  }
  .carousel-item {
    height: 250px;
  }
  .news-date {
    display: block;
    margin-top: 0.5rem;
  }
}

/* 手机设备适配 */
@media (max-width: 576px) {
  .header-banner {
    height: 80px;
  }
  .header-banner h1 {
    font-size: 1.5rem;
  }
  .carousel-item {
    height: 200px;
  }
  .quick-link-card {
    height: 100px;
  }
}
```

针对不同屏幕尺寸设置特定的样式规则，确保在移动设备上有良好的显示效果。

4. 响应式导航栏

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light sticky-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand d-lg-none" href="#">云大软院</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <!-- 导航菜单 -->
    </div>
  </div>
</nav>
```

使用Bootstrap的响应式导航组件，在小屏幕上折叠为汉堡菜单，在大屏幕上展开为完整导航栏。

5. 弹性图片处理

```
.carousel-item img {  
  height: 100%;  
  width: 100%;  
  object-fit: cover;  
}  
  
.quick-link-card img {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;  
  transition: transform 0.5s ease;  
}
```

使用object-fit: cover确保图片在不同尺寸容器中保持比例，不变形。

6. 快速链接区域响应式布局

```
<div class="row g-3">  
  <div class="col-6 col-md-3">  
    <div class="quick-link-card">  
      <!-- 内容 -->  
    </div>  
  </div>  
  <!-- 更多列 -->  
</div>
```

使用col-6 col-md-3实现：

在手机上显示2列(col-6)

在平板和桌面显示4列(col-md-3)

五、实验结果

1. 桌面端显示效果

- 完整显示所有内容区域
- 导航栏水平展开
- 轮播图高度 400px
- 快速链接显示为 4 列布局
- 新闻公告区域显示为 2 列并排

2. 平板端显示效果

- 导航栏仍然水平显示，宽度超过阈值后折叠
- 轮播图高度调整为 250px
- 快速链接显示为 4 列布局

3. 手机端显示效果

- 导航栏折叠为汉堡菜单
- 轮播图高度调整为 200px
- 快速链接显示为 2 列布局
- 新闻公告区域堆叠为单列
- 日期显示调整为块级元素